

Posició relativa de dues rectes al pla

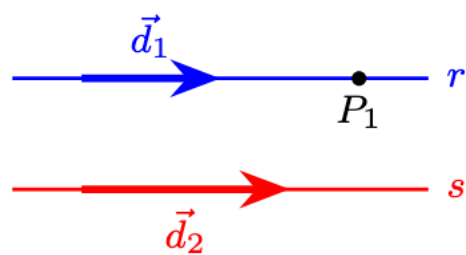
Unitat 7: Geometria Analítica

Els tres casos possibles

Al pla, dues rectes r i s només poden estar en una d'aquestes situacions:

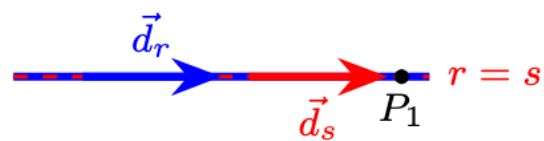
1. **Rectes paral·leles:** No es tallen mai.
2. **Rectes coincidents:** Són la mateixa recta.
3. **Rectes secants:** Es tallen en un únic punt.

1. Paraleles



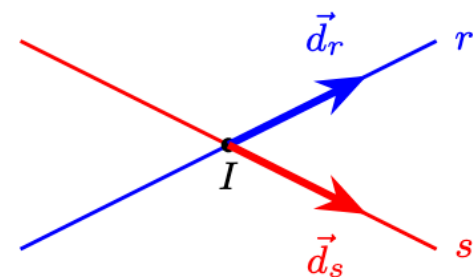
$$\begin{array}{l} \vec{d}_r \parallel \vec{d}_s \\ P_1 \notin s \end{array}$$

2. Coincidents



$$\begin{array}{l} \vec{d}_r \parallel \vec{d}_s \\ P_1 \in s \end{array}$$

3. Secants



Es tallen en I

1. Estudi segons el vector director

Si tenim $\vec{d}_r$ i $\vec{d}_s$, seguim aquest ordre lògic:

Pas 1: Comprovar la direcció

¿Són proporcionals? ($\vec{d}_r = k \cdot \vec{d}_s$)

- **NO:** Rectes **SECANTS** (Punt de tall únic).
- **SÍ:** Passem al Pas 2.

Pas 2: Comprovar un punt

Agafem $P_r \in r$ i mirem si pertany a s :

- $P_r \notin s \implies$ **PARALLELES**
- $P_r \in s \implies$ **COINCIDENTS**

2. Estudi segons l'Equació General

Molt més ràpid comparant coeficients:

$$r : Ax + By + C = 0 \quad \text{vs} \quad s : A'x + B'y + C' = 0$$

Secants

Diferent pendent.

$$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$$

Paraleles

Mateixa direcció, diferent origen.

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$$

Coincidents

Equacions equivalents.

$$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$$

Exemple: Estudi de posicions relatives (I)

Recta fixa $r : 2x - 4y + 6 = 0$

Cas a) $s : 3x - 6y + 9 = 0$

$$\frac{2}{3} = \frac{-4}{-6} = \frac{6}{9} \implies \frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$\implies$ Rectes **COINCIDENTS**.

Cas b) $t : x - 2y + 5 = 0$

$$\frac{2}{1} = \frac{-4}{-2} \neq \frac{6}{5} \implies 2 = 2 \neq 1.2$$

$\implies$ Rectes **PARALLELES**.

Exemple: Estudi de posicions relatives (II)

Recta fixa $r : 2x - 4y + 6 = 0$

Cas c) $u : 3x + y - 2 = 0$

$$\frac{A}{A'} = \frac{2}{3} \quad \text{vs} \quad \frac{B}{B'} = \frac{-4}{1} = -4$$

$$\frac{2}{3} \neq -4 \implies \text{Rectes } \mathbf{SECANTS}$$

Nota: En el moment que $\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$, ja no cal mirar el terme C .

Càlcul del punt de tall $I(x_0, y_0)$

Per trobar el punt on es tallen dues rectes secants, resol el sistema:

$$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$$

Mètode de reducció (Exemple):

$$r : 2x - 3y + 5 = 0$$

$$s : x + 2y - 8 = 0$$

1. Multipliquem s per -2 : $-2x - 4y + 16 = 0$

2. Sumem a r : $-7y + 21 = 0 \implies \mathbf{y = 3}$

3. Substituïm: $x + 2 = 8 \implies \mathbf{x = 6}$